

作業ログ

プロジェクト名: [加速度センサーを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚
フィードバック効果]

報告者: 早川 和輝

報告日: 2026 年 5 月 27 日

1 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率: [15%]
- マイルストーン達成状況: [達成]
- 主要成果:
 - 成果 1: 「かえるの合唱」の楽譜作成, および各音符の周波数 (Hz) 数値出力の実装.
 - 成果 2: Minim ライブラリを利用したアコースティックバイオリンの音色合成プログラムの作成.
- 重大課題 (影響度: 無し): なし

2 作業ログ (詳細トラッキング)

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロック	コメント
楽譜作成・Hz 出力	[5/23]	[5/23]	完了	100%	なし	1 オクターブ高い周波数配列 (melody) を作成完了.
バイオリンの音色作成	[5/25]	[5/27]	完了	100%	なし	AcousticViolinInstrumentの実装, 波形とフィルターを調整.

3 担当箇所の計画前の GC と現在の GC

担当箇所である「楽器演奏実装」における, 当初計画時 (計画前) のガントチャート (GC) の予定と, 現在の進捗・変更状況の比較である.

タスク名	計画前の GC (予定期間)	現在の GC (実績・修正期間)	進捗状態
楽譜作成・Hz 出力	[5/23 ~ 5/25]	[5/23 ~ 5/23]	完了
バイオリンの音色作成	[5/29 ~ 6/6]	[5/25 ~ 5/27]	完了
ギロの音色作成	[5/29 ~ 6/6]	[5/27 ~ 6/6]	未着手
Arudino と Processing の連携	[6/3 ~ 6/7]	[6/3 ~ 6/7]	未着手
音の動作確認	[6/5 ~ 6/9]	[6/5 ~ 6/9]	未着手
テンポを変更させる処理の追加	[6/8 ~ 6/13]	[6/8 ~ 6/13]	未着手
同期との連携	[6/11 ~ 6/17]	[6/11 ~ 6/17]	未着手

4 日ごとの作業時間と作業内容

今週実施した日ごとの具体的な作業時間および対応内容の詳細です。

日付	作業時間	作業内容
[5/23]	[0.5 時間]	「かえるの合唱」の楽譜データの作成，および半拍ごとの Hz 数値の割り出し
[5/25]	[1.0 時間]	Processing 環境および Minim ライブラリのセットアップ，発音の基本検証
[5/25]	[1.5 時間]	バイオリン音色クラス (AcousticViolinInstrument) の実装
[5/26]	[1.0 時間]	ノイズ・フィルター (MoogFilter) の調整，および FFT によるスペクトラム描画の実装
[5/27]	[1.0 時間]	作成したバイオリン音色の全体の動作チェックと音質調整，および本作業ログの作成
合計	[5.0 時間]	

5 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
擦弦音のリアルさ向上	単純な波形のみでは機械音になる	高	高	ピンクノイズと MoogFilter を追加し摩擦音を表現	[5/27]	解決
バイオリンの音色の特徴の尊重	低い音程だとバイオリンの良さが損なわれる	高	高	1 オクターブ高い周波数に変換	[5/27]	解決

※影響度=プロジェクトへのインパクト，優先度=対応の緊急性

6 AI 利用状況と検証 (再現性重視)

6.1 利用内容

- 利用目的: $\text{\LaTeX}$ による作業ログのテンプレート作成
- 入力 (プロンプト要旨):
 - 指定された作業ログのテンプレート項目の生成を依頼。
- 出力概要:
 - テンプレートの構成のコンパイル可能な作業ログの $\text{\LaTeX}$ ソースコード。

6.2 検証方法

- 検証手法: 生成された $\text{\LaTeX}$ ソースコードの構造確認およびコンパイル検証
- 参照資料: 提供された作業ログテンプレート PDF
- 検証手順:
 1. 生成されたコードのセクション構成が，テンプレート項目を漏れなく満たしているか目視で確認.
 2. $\text{\LaTeX}$ 環境において実際にコンパイルを行い，エラーを吐かずに正しく PDF が生成されるかを確認.

7 次回計画

- 目標: [バイオリンの音色のさらなる改善と，ギロの音色作成と]
- 達成基準: [バイオリンの音色がよりリアルになり，ギロの音色が完成すること]
- 期限: [6/6]

8 その他

連絡事項や，他メンバーとの連携が必要な懸念点があれば記載